Tuần	Giai đoạn/Milestone	Mã Task	Thành viên phụ trách	Vai trò	Hạng mục công việc cụ thể	Đầu ra (Deliverables)	Phân lớp Hệ thống (Mạng OSI / HĐH / Ứng dụng L7)	Trạng thái
Tuần 1	Milestone 1	T1-ALL	Cả nhóm	Toàn đội	Chốt kiến trúc Docker network (static IP: Client 172.20.0.10, Server 172.20.0.20, Hacker 172.20.0.66, God-View 172.20.0.99) và chuẩn JSON Event Schema.	Tài liệu kiến trúc mạng & JSON Schema	Mạng máy tính cơ bản	Chưa bắt đầu
	Milestone 1	T1-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Viết docker-compose.yml dựng 4 container, cấu hình sysctl trên Server (cho phép bật/tắt syn_cookies, ip_forward) để chuẩn bị demo nhanh.	docker-compose.yml, cấu hình Server	Hệ điều hành / Docker	Chưa bắt đầu
	Milestone 1	T1-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Viết script & chạy demo nhanh 3 đòn tấn công mạng trên Terminal (ARP Spoofing + Sniffing, TCP SYN Flood bằng hping3, TCP RST Injection bằng tcpkill/Scapy).	Script demo tấn công mạng	Mạng máy tính (L2/L4)	Chưa bắt đầu
	Milestone 1	T1-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Xây dựng Target App & Server: API Đăng nhập, API lấy tài nguyên, API Ping/Download và 1 API xử lý nặng (Heavy Endpoint) + Middleware đẩy HTTP log về God-View.	WebSocket Server, Mockup UI	Lớp Ứng dụng L7 - User-space Process	Chưa bắt đầu
Tuần 2	Milestone 2	T2-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Xây dựng Target App & Server (Đăng nhập, quản lý tài nguyên cơ bản, tính năng Ping/Download file) + Viết middleware đẩy HTTP log về God-View.	Target App, Middleware log	Web / Hệ điều hành	Chưa bắt đầu
	Milestone 2	T2-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Đóng gói các script tấn công mạng (Scapy/arpspoof/hping3) thành các module có thể gọi qua API/CLI và gửi JSON telemetry về God-View.	Module tấn công API/CLI	Mạng máy tính / Scripting	Chưa bắt đầu
	Milestone 2	T2-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Hoàn thiện sơ đồ mạng động trên UI (Client - Switch/Router - Server - Hacker) và hiệu ứng hạt (packet) bay khi Client đăng nhập bình thường.	UI sơ đồ mạng động	Web Frontend	Chưa bắt đầu
Tuần 3	Milestone 3	T3-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Viết Network Telemetry Agent trên Client & Server đọc định kỳ `/proc/net/arp` (bảng ARP) và `ss -tan` / `/proc/net/tcp` (đếm kết nối SYN_RECV, ESTABLISHED) gửi về God-View.	Network Telemetry Agent	Hệ điều hành / Mạng	Chưa bắt đầu
	Milestone 3	T3-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Tích hợp kịch bản ARP Spoofing + MitM Sniffing (bắt mật khẩu/JWT) và TCP SYN Flood / TCP RST Injection bắn sự kiện thời gian thực về God-View.	Kịch bản tấn công gửi sự kiện	Mạng máy tính / Bảo mật	Chưa bắt đầu
	Milestone 3	T3-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Thiết lập lỗ hổng L7 & OS: Command Injection, Path Traversal, tắt Rate Limit ở API Login/Heavy API + Viết OS Telemetry Agent (psutil) đọc Process Tree (pstree), CPU/RAM và File Descriptors (lsof).	UI ARP Cache, biểu đồ TCP	Lớp HĐH Process/Limits & Lớp Ứng dụng L7	Chưa bắt đầu
Tuần 4	Milestone 4	T4-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Viết kịch bản khai thác L7 & OS: (1) Command Injection tạo Reverse Shell, (2) Đọc trộm /etc/passwd, (3) Tấn công "Hợp lệ tầng mạng nhưng độc hại tầng App" (Brute-force tốc độ thấp & Heavy API DoS lách qua Firewall).	App có lỗ hổng, OS Telemetry Agent	Lớp HĐH & Lớp Ứng dụng L7	Chưa bắt đầu
	Milestone 4	T4-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Trực quan hóa trên UI: Cây tiến trình (pstree) báo động đỏ khi mọc /bin/sh, đồng hồ đo CPU/RAM/Open Files và bảng theo dõi tần suất request L7 theo từng User/Endpoint.	Script Reverse Shell, DoS	Lớp HĐH & Giao diện Web	Chưa bắt đầu

	Milestone 4	T4-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Xây dựng cơ chế bật/tắt độc lập 3 lớp phòng vệ (Defense-in-Depth Toggle): Lớp 1 (Mạng: Static ARP, iptables), Lớp 2 (HĐH: tcp_syncookies=1, ulimit/cgroups, nologin), Lớp 3 (Ứng dụng: API Rate Limiting theo IP/User, Input Sanitization).	UI Process Tree, Đồng hồ tài nguyên	Đa lớp: Mạng (L2-L4) + HĐH (Kernel/OS) + Ứng dụng (L7)	Chưa bắt đầu
Tuần 5	Milestone 5	T5-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Viết kịch bản kiểm thử chéo (Cross-Layer Testing): Chạy SYN Flood khi chỉ bật App Rate Limit (chứng minh App Rate Limit vô dụng với L4 Flood) và chạy Low-rate Brute-force/Heavy API khi chỉ bật Firewall (chứng minh Firewall mù ngữ cảnh L7).	Cơ chế Secured Mode	Kiểm thử Phễu Phòng thủ Đa lớp	Chưa bắt đầu
	Milestone 5	T5-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Thiết kế Bảng điều khiển "3 Lớp Khiên Chắn" (3-Layer Shield Control Panel) trên God-View: Cho phép bật/tắt riêng lẻ từng lớp (Mạng / HĐH / App) để hội đồng thấy gói tin bị chặn lại ở chính xác lớp nào.	Script tấn công bắt phản hồi	Trực quan hóa Kiến trúc Đa lớp	Chưa bắt đầu
	Milestone 5	T5-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Xây dựng bảng điều khiển trung tâm (Control Panel) cho phép bật/tắt từng lớp phòng thủ ngay trên Web và hiển thị hiệu ứng "Khiên chắn" chặn đứng gói tin độc hại của Hacker.	Bảng điều khiển Control Panel	Web Frontend	Chưa bắt đầu
Tuần 6	Milestone 6	T6-ALL	Cả nhóm	Toàn đội	Chạy thử nghiệm kịch bản liên hoàn (Kill Chain) từ Do thám -> MitM -> Chiếm quyền OS -> Làm sập dịch vụ -> Bật phòng thủ.	Buổi thử nghiệm Kill Chain	Bảo mật / Hệ thống	Chưa bắt đầu
	Milestone 6	T6-TV1	Trung	Target System & OS/Network Architect	Tối ưu hóa Docker Compose (khởi động 1 lệnh `docker compose up`), viết script tự động khôi phục trạng thái sạch (Reset Lab) sau mỗi lần demo.	Script Reset Lab, Docker Compose tối ưu	Hệ điều hành / Docker	Chưa bắt đầu
	Milestone 6	T6-TV2	Trí	Offensive Security & Packet Engineering	Hoàn thiện tài liệu phân tích gói tin (pcap) và giải thích cơ chế nhân HĐH cho từng kịch bản tấn công.	Tài liệu phân tích gói tin	Mạng / Hệ điều hành	Chưa bắt đầu
	Milestone 6	T6-TV3	Nguyên	God-View Core & Visualizer	Tối ưu hiệu năng WebSocket (tránh giật lag khi SYN Flood bắn hàng nghìn gói tin), hoàn thiện giao diện, viết báo cáo và slide thuyết trình.	Báo cáo, Slide, WebSocket tối ưu	Web / Tối ưu hiệu năng	Chưa bắt đầu